האוניברסיטה הפתוחה

י' באייר תשפ"ה

8

במאי 2025

סמסטר 2025א

4 / 20594

מס' שאלון - 512

מס' מועד 78

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3:15 שעות

בשאלון זה **13** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:

כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון פיזי, שאינו אוצר מידע.
אסור שימוש בעזרים ובחומרים מקוונים.

בהצלחה !!!

~SC10107037

מבחן או"פ 2025א מועד ב

הנחיות למבחן

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק א' יש לסמן בשאלון.**
2. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות. ענו בגוף השאלון **תשובות מלאות**, **בכתב קריא** **ובקיצור נמרץ**. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.
בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **בשאלון.**

שאלה 1

מה הבדל בין קישור סימבולי(SOFT LINK) וקישור קשיח(HARD LINK)?

א. יצירת SOFT LINK דורשת יצירת קובץ חדש ויצירת HARD LINK אינה דורשת.
ב. פתיחת הקובץ דרך HARD LINK איטית יותר מאשר דרך SOFT LINK
ג. מחיקת ה HARD LINK יכולה לגרום למחיקת הקובץ המקושר ומחיקת ה SOFT LINK לא.
ד. יצירת SOFT LINK דורשת עדכון מספר המצביעים בתוך ה I-NODE של הקובץ ויצירת HARD LINK אינה דורשת.

שאלה 2

מה נכון לגבי HYPERVISOR מסוג 1 בתצורת bare metal ?

א. כל משאבי החומרה hardware resources נשלטים **באופן ישיר** ע״י hypervisor ולא ע״י מערכת הפעלה.

ב. רק הקצאות זיכרון ראשי ופעולות קלט-פלט עוברות דרך hypervisor , אבל הקצאת זמן המעבד CPU הפיזי מבוצעת **ישירות** ע״י ה OS האורחת **בלי שיתוף** של hypervisor .

ג. רק הקצאות זיכרון ראשי עוברות דרך hypervisor , אבל פעולות קלט-פלט מבוצעות **ישירות** ע״י ה OS האורחת **בלי שיתוף** של hypervisor .

ד. קוד של כל מערכת הפעלה שרצה על hypervisor צריך לעבור שינוי והתאמה כדי שתוכל לרוץ.

שאלה 3

רוצים לאפשר העברת מידע בין תהליכונים שונים (לא שייכים לאותו תהליך אב). מתלבטים בין שימוש בזיכרון משותף (shared memory) לבין העברת הודעות (massage passing) באמצעות מערכת ההפעלה.

מה ניתן לומר על השיקולים לבחירה בין שתי האפשרויות הנ״ל?

א. אם מדובר בהעברת מידע יחידה(שמתבצעת פעם אחת), לא כדאי ליצור אזור זיכרון משותף להעברת הנתונים.

ב. כאשר ישנן מספר רב של העברות מידע, שימוש בהעברת הודעות ע״י מערכת ההפעלה מהיר יותר מהעברת אותה כמות נתונים ע״י זיכרון משותף.

ג. שתי אפשרויות העברת המידע פועלות באותה המהירות – כיוון ששתיהן מערבות את מערכת ההפעלה ונדרשת החלפת הקשר עבור כל העברת מידע.

ד. העברת מידע באמצעות מערכת ההפעלה מתאימה רק להעברת מידע בין תהליכונים משותפים לאותו תהליך אב, לא בין תהליכים שונים.

שאלה 4

במערכת UNIX נתונה הורצו 2 התכניות הבאות:

```
//Program 1
#define AR_SIZE 2048
main() {
        int  i , j ,a[ AR_SIZE ][ AR_SIZE ];
        for ( i=0; I < AR_SIZE; i++ )
                for ( j=0; j < AR_SIZE;  j++ )
                        a[ i ][ j ]=0;
}
```

```
//Program 2
#define AR_SIZE 2048
main() {
        int  i , j , a[ AR_SIZE ][ AR_SIZE ];
        for ( i=0; I < AR_SIZE; i++ )
                for ( j=0; j < AR_SIZE;  j++)
                        a[ j ][ i ]=0;
}
```

שימו לב, ההבדל היחיד בין התכניות הוא בשורה אחת בלבד(השורה האחרונה). שתי התכניות הורצו במקביל(בו-זמנית) מספר רב של פעמים ובכל פעם נמדד הזמן מתחילת ההרצה עד לסיומה. התברר כי בכל פעם התכנית הראשונה מסתיימת בזמן קצר יותר מאשר התכנית השנייה. ידוע שגודל המערך הדו-ממדי a נכנס לקבוצת העבודה. מה הסיבה **<u>הסבירה ביותר</u>** לכך?

הערה: שימו לב שעקב מספרן הרב של ההרצות ניתן לומר שהתכניות נמצאות בתנאים זהים מבחינת הקצאת משאבים על-ידי מערכת הפעלה.

א. הרצת התכנית השנייה גורמת ליותר פעולות החלפת דפים בזיכרון.
ב. הרצת התכנית השנייה גורמת לתחלופה תדירה יותר של תוכן ה-cache במעבד.
ג. הרצת התכניות במקביל עלולה לגרום לקיפאון ולכן מערכת ההפעלה מעדיפה לסיים את הרצת התכנית הראשונה קודם.
ד. התשובות א ו-ב הן הנכונות.

שאלה 5

מה מבין האפשרויות הבאות מהווה יתרון כאשר משתמשים ב-user threads (תהליכונים הממומשים במרחב המשתמש) ולא ב תהליכוני גרעין?

א. חסימת תהליכון אחד לא תגרום לחסימת כל התהליך.
ב. החלפה(context switch) בין תהליכונים של אותו תהליך מהירה יותר.
ג. קיימת אפשרות יצירת משתנים לוקאליים לתהליכון.
ד. קיימת אפשרות לשלוט על כמות הזמן שכל תהליכון מקבל.

שאלה 6

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת משתמשת בשיטת ה I-node עם פרמטרים הבאים:

- גודל הבלוק במערכת הקבצים הוא 4 KBytes
- כתובת הבלוק היא 4 בתים (bytes)
- 10 שדות של ה I-node יכולים להחזיק ישירות כתובת הבלוק בדיסק
- שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה single indirect block
- עוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה double indirect block
- ועוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה triple indirect block

חשבו כמה בלוקים בסה"כ (כולל בלוקים של מצביעים, אבל לא כולל ה I-NODE עצמו) יתפוס קובץ שהגודל הנתונים שלו 12328 KBytes .

הערה: לצורך החישוב 1 Kbyte = 1024 Byte .

א. 3072.

ב. 3082.

ג. 3095.

ד. 3096.

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ב (55 נקודות)

ענו על שאלות 7-9.

שאלה 7 (25 נקודות)

דמיינו בית קפה עם 9 מקומות ישיבה.

- אם תגיעו כשיש מקום ריק, תוכלו לשבת מיד.
- אבל אם תגיעו כשכל 9 המושבים מלאים, זה אומר שכולם סועדים ביחד במסיבה, ותצטרכו לחכות עד **שכל הסועדים** יעזבו לפני שיתיישבו.

ניתנו המשתנים הבאים וקוד סועדים בבית קפה כפתרון אפשרי.

```
int  eating = 0 , waiting = 0  // מספר אנשים יושבים או מחכים בבר
semaphore  mutex = 1 // סמפור בינארי המאותחל ל 1
semaphore  block = 0  // סמפור מונה המאותחל ל 0
bool  must_wait = false
// eater process תהליך של אוכל
 1  down(mutex)
 2  if (must_wait) {
 3        waiting += 1
 4        up(mutex)
 5        block.wait ()
 6        down(mutex) // re-acquire mutex תפוס מחדש את
 7         waiting -= 1
 8         }
 9  eating += 1
10  if (eating == 9) must_wait = true
11  else must_wait = false
12  up(mutex)
13  // eat sushi אוכל סושי
14  down(mutex)
15  eating -= 1
16  if (eating == 0) {
17        n = min (9 , waiting )
18        up(block , n)
19        must_wait = false
20        }
21  mutex.signal()
```

(המשך השאלה בעמוד הבא)

א. (10 נק') באלו מהדרישות המתוארות לעיל ודרישות כלליות לפתרון בעיית קטע קריטי הקוד הזה עומד? הסבירו את התשובה שלכם.

ב. (15 נק') תקנו את הקוד כדי שיעמוד בכל הדרישות המתוארות בשאלה ובכל הדרישות לפתרון בעיית קטע קריטי. אפשר להשתמש במספרי השורות שבקוד ולציין מה צריך להוסיף/למחוק/לשנות.

שאלה 8 (16 נקודות)

במערכת עם זיכרון וירטואלי ודפים בגודל 4 KB נתונה טבלה הבאה עבור תהליך P (המספרים הם בינאריים):

מספר מסגרת הזיכרון Page frame number	סיבית הנוכחות Present bit	#השורה(רק סימון מספר שורה, אינו חלק מן הטבלה)
0010	0	0
1000	1	1
1011	1	2
1010	0	3
0101	1	4
1001	1	5
1100	0	6
0010	1	7

את התשובות יש לכתוב כמספר בינארי.

(6 נק') א. אילו ערכים או תוצאות יחזיר ה-MMU עבור שתי הכתובות הוירטואליות הבאות של גישה לזיכרון ראשי(אורך הכתובת הוירטואלית במערכת אינה סטנדרטית):

001100010010010

011100110011001

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

(3 נק') ב. האם הזמנים שיידרשו למערכת ההפעלה לבצע את שתי הדרישות בסעיף א' זהים? נמקו.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

ג. ומה גודלו של מרחב הזיכרון הווירטואלי המרבי האפשרי של התהליך במערכת אם אורך כתובת וירטואלית כמו בטבלה? (4 נק')

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

ד. מה הוא הגודל המרבי של הזיכרון הפיזי במערכת הנ"ל אם אורך שדה מספר מסגרת כמו בטבלה? (3 נק')

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

שאלה 9 (14 נקודות)

התבוננו באיור להלן שמציג את תוכן קבצי התיקיות /usr/user1 ו /usr/user2 במערכת קבצים מבוססת I-NODE :

/usr/user2

.	26
..	12
bin	31
memo	70
f.c	59
prog1	38

/usr/user1

.	36
..	12
mail	16
games	81
test	10
note	70

(5 נק') א. הסבירו מה משמעות המספרים בטבלה. הסבירו מה המשמעות שמספר 70 מופיע פעמיים.

תשובה והסבר :

_____

_____

(4 נק') ב. הסבירו מה המשמעות של "." ו ".." המופיעים בשורות העליונות בכל טבלה. איזו סוג קובץ הם מייצגת ומה שמם?

תשובה והסבר :

_____

_____

_____

(5 נק') ג. בתוך user1 הוחלט ליצור תת תיקיה בשם new. ציירו טבלה שתייצג את התיקיה הריקה שנוצרה וכתבו את השורה שצריך להוסיף בטבלה של /usr/user1 (במקרה הצורך בחר שרירותית מספר דו-ספרתי בהתחשבות לנתונים הקיימים).

ציור :

הסבר :

_____

_____

_____

_____

חלק ג (15 נקודות, 5 נקודות לכל שאלה)

יש לענות על **שלוש שאלות**. שאלות 10 ו- 11 מתאימות לכלל הסטודנטים, שאלות 12 ו-13 הן שאלות מותאמות על פי הסמסטר בו למדתם.

שאלה 10

האם לכל קריאת מערכת חייב להיות מספר?

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

שאלה 11

מה יהיה הפלט אחרי הרצת הקוד הבא במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים?

ידוע שה PID הגדול ביותר שהיה במערכת לפני הרצת הקוד היה 20 .

ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות.

```
pid = fork();
if (pid == 0)  {
   pid = fork();
   unshare(PID_NS);
   if (pid > 0) printf (stdout, "Parent's perspective on his child: PID=%d \n", pid);
   else printf (stdout, " Child's perspective on his parent: PID=%d \n", getppid());
  }
 else printf(stdout, "Grandparent's perspective on the child. PID=%d \n", pid);
```

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

שאלה 12 מיועדת רק לסטודנטים מסמסטר 2025 א

מה יודפס בעקבות הרצת קטע קוד הבא בתוך מערכת xv6 שתומכת בקונטיינרים, ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות:

```
int pid = fork();
if (pid == 0) {
   unshare (MOUNT_NS);
   mkdir (“dirS”);
   int fd = open (“dirS/file.txt”,O_CREATE|O_RDWR);
   write (fd ,“123456789\n”,10);
   close (fd);
  }
if (pid > 0) sleep (10000); // wait for child to finish
if( pid == 0) {
    if (open (“dirS/file.txt”,O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "son failed to
open\n");
    else printf (stderr, "son succeeded\n");
  }
If (pid>0) {
    if (open (“dirS/file.txt”,O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "father failed to
open\n");
    else printf (stderr, "father succeeded\n");
```

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 13 מיועדת רק לסטודנטים מ 2024

צוות מתכנתים עובד על הוספת תמיכה בקונטיינרים למערכת דמוית LINUX שלא תמכה בהם לפני זה. אחרי הוספת המנגנות יצירת הקונטיינרים(קריאות מערכת חדשות, כמו UNSHARE למשל) והגדרת המשאבים שלהם, האם יהיה צורך לשנות את קוד מקור של **קריאות מערכת** קיימות?

אם עניתם לא, תסבירו איך קריאות המערכת הקיימות ימשיכו לעבוד בצורה תקינה.

אם עניתם כן, תסבירו בצורה כללית ותנו דוגמא אלו קריאות מערכת יהיה צורך לשנות ומה השינוי העיקרי הנדרש באופן ביצוען.

הערה: התשובה הכללית מדי בסגנון "צריך להתחשב בקונטיינרים" לא תתקבל כי לא מהווה הסבר.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

ב ה צ ל ח ה !